ZADANIE B5

Ketony i ich reakcje

Chemik otrzymał do identyfikacji pięć ketonów **A**, **B**, **C**, **D** i **E** o tym samym wzorze sumarycznym i masie molowej wynoszącej 98 g/mol. Na widmach ^{13}C NMR związków **A**, **B** i **C** widocznych jest sześć pików, w **D** jest ich pięć, natomiast w **E** są cztery sygnały. Dalsze badania właściwości chemicznych wykazały że tylko ketony **A**, **B** i **D** ulegają uwodornieniu na katalizatorze palladowym (Pd/C) pod ciśnieniem atmosferycznym, przy czym redukcja **A** i **B** w tych warunkach prowadzi do tego samego achiralnego produktu. Wiadomo również, że związek ten daje pozytywny wynik próby jodoformowej, a w jego widmie ^{13}C NMR widocznych jest sześć

pików. Ketony **A**-**E** poddano także reakcji z ozonem a następnie działaniu nadmiaru siarczku dimetylu. Ponownie reakcji uległy tylko ketony **A**, **B** i **D** przy czym dla **A** i **D** obserwowano tworzenie produktów o takich samych masach molowych, wynoszących 100 g/mol. Do badanych ketonów dodano również cyklopentadien, który jak się okazało reagował z **B** i **D**.

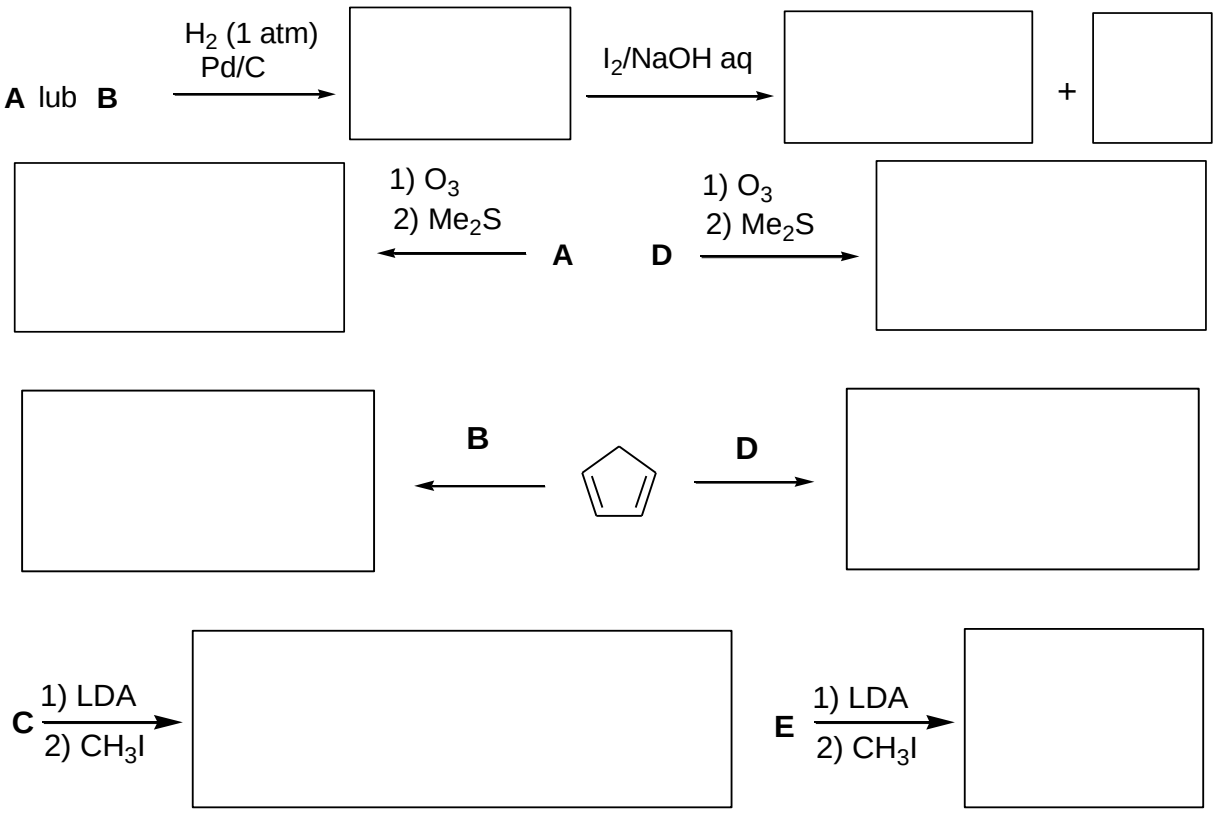
W celu zidentyfikowania związków **C** i **E** poddano je działaniu równomolowej ilości LDA (diizopropyloamidku litu) w obniżonej temperaturze, a następnie dodano równomolową ilość jodku metylu. Z analizy produktów o masie molowej 112 g/mol, okazało się, że w przypadku ketonu **E** powstała wyłącznie mieszanina racemiczna, natomiast dla **C** była to mieszanina zawierająca cztery produkty, z których dwa są enancjomerami.

Uwaga: W rozważaniach pomiń struktury, które zawierają pierścienie cztero- i trójczłonowe.

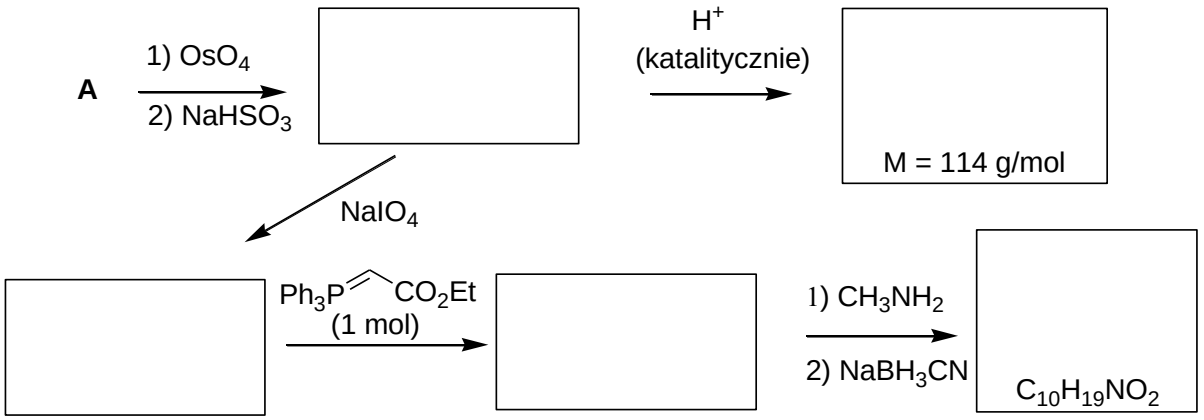
Polecenia:

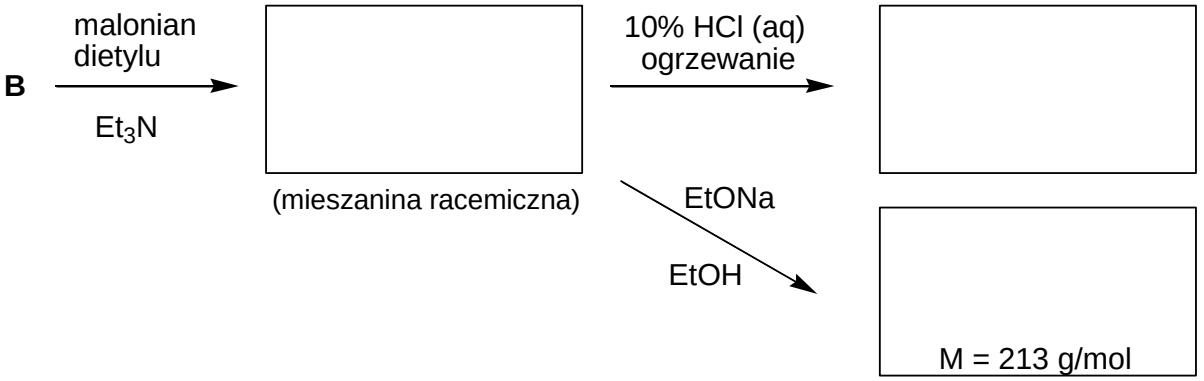
a. Na podstawie przedstawionych powyżej informacji określ wzór sumaryczny oraz strukturę ketonów **A**, **B**, **C**, **D** i **E**. Podaj również inne możliwe ketony odpowiadające temu wzorowi sumarycznemu z pominięciem struktur zawierających pierścienie cztero- i trójczłonowe.

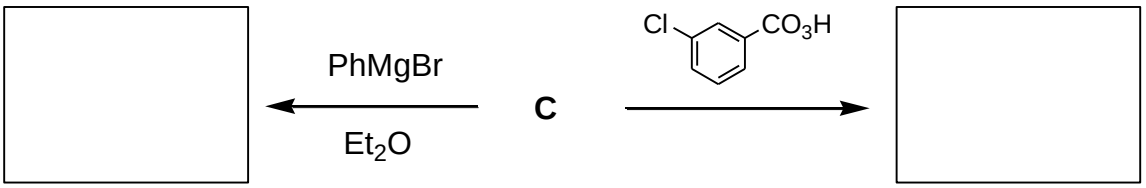
b. Uzupełnij poniższe równania potwierdzające strukturę ketonów **A**-**E**:

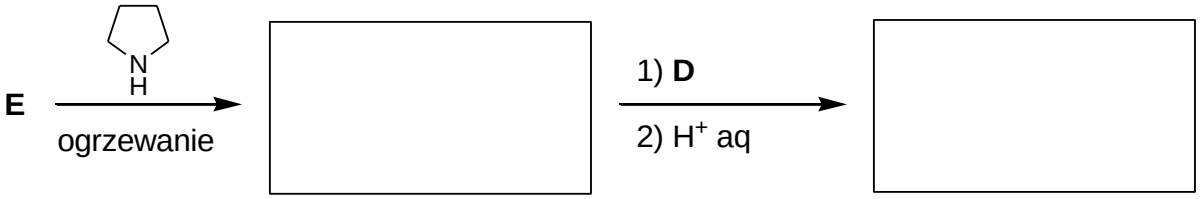


c. Ketony **A**-**E** użyto również w innych syntezach, przedstawionych na poniższych schematach. Uzupełnij brakujące struktury.



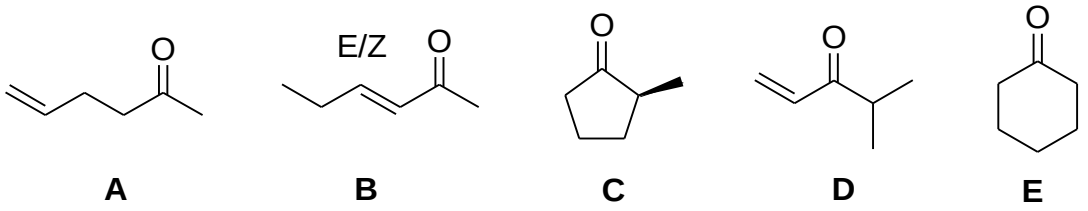






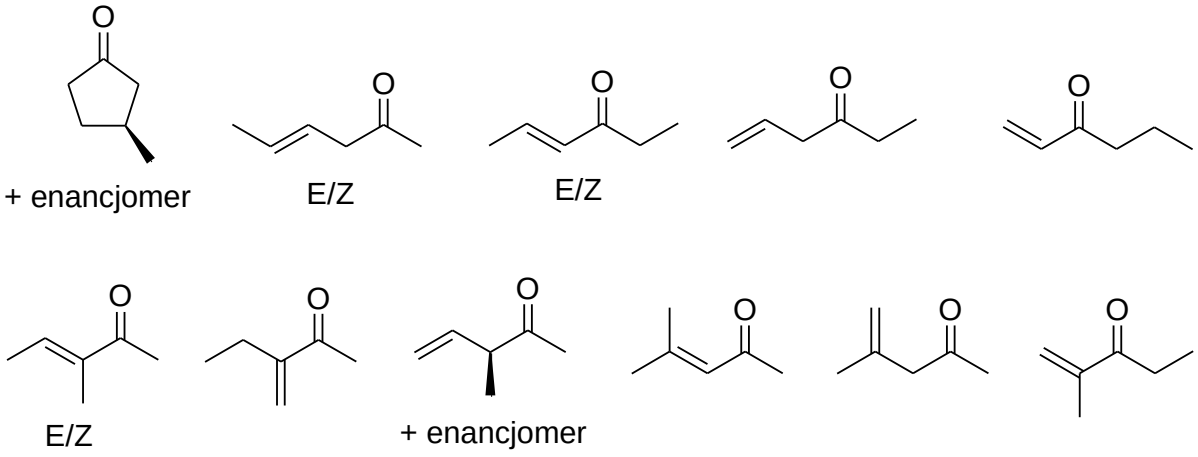
ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

a. $C_6H_{10}O$

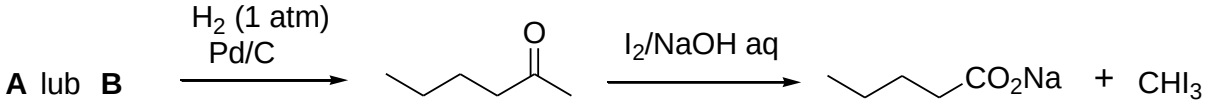


A **B** **C** **D** **E**

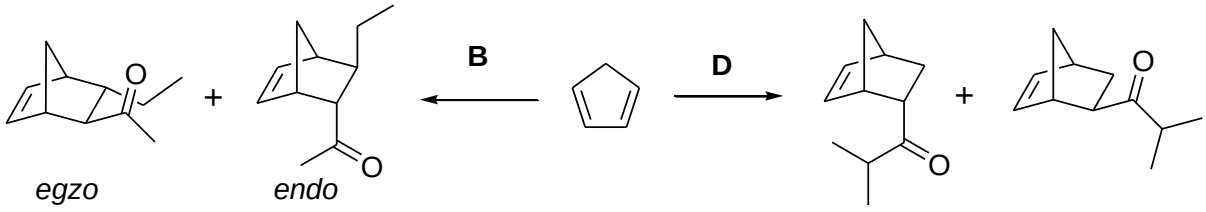
Inne możliwe ketony odpowiadające wzorowi $C_6H_{10}O$ z pominięciem struktur zawierających pierścienie cztero- i trójczłonowe:



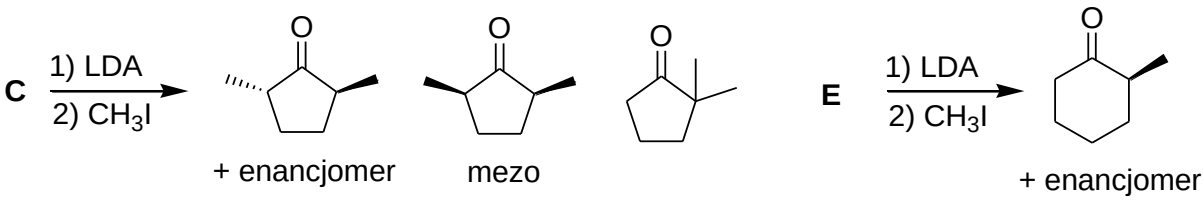
b.



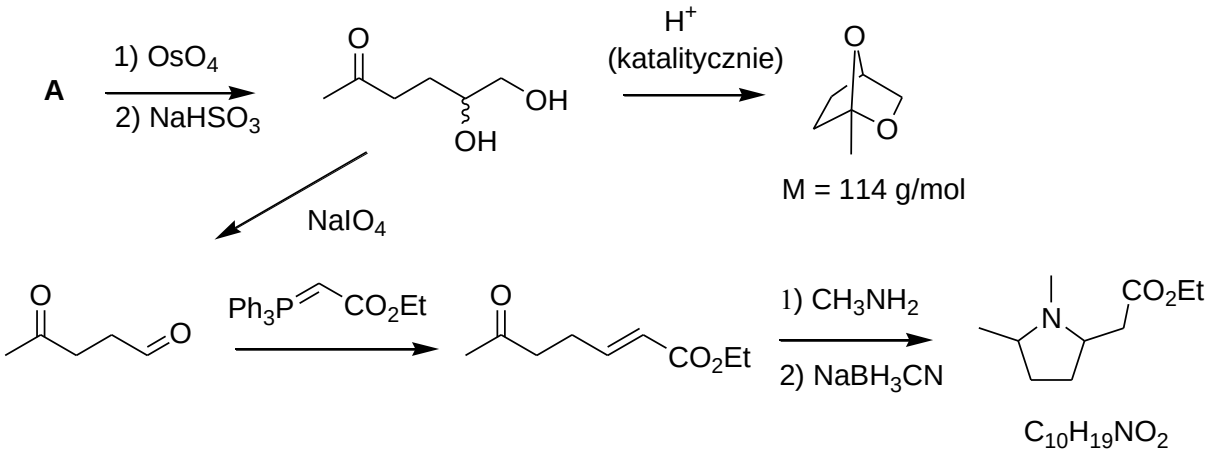


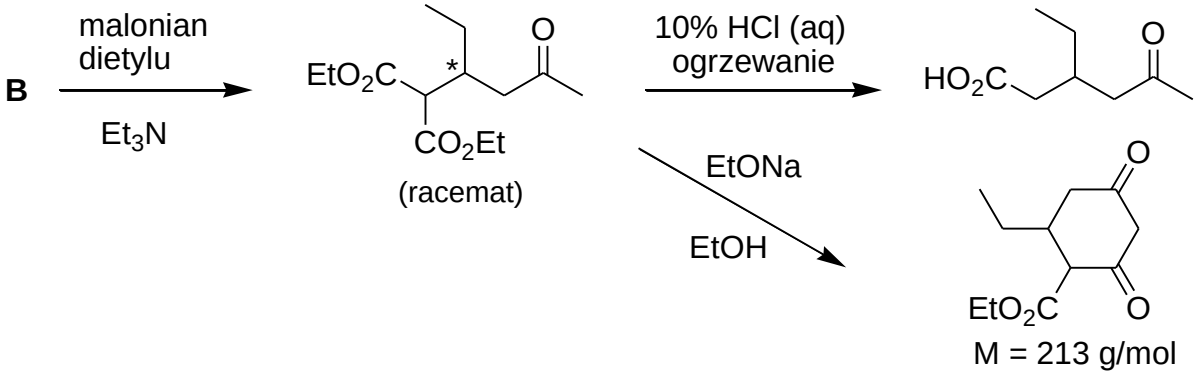


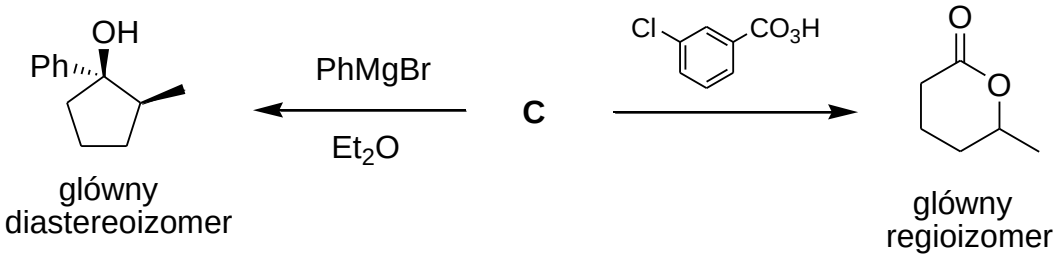
(produkty reakcji z (*E*)-**B**)

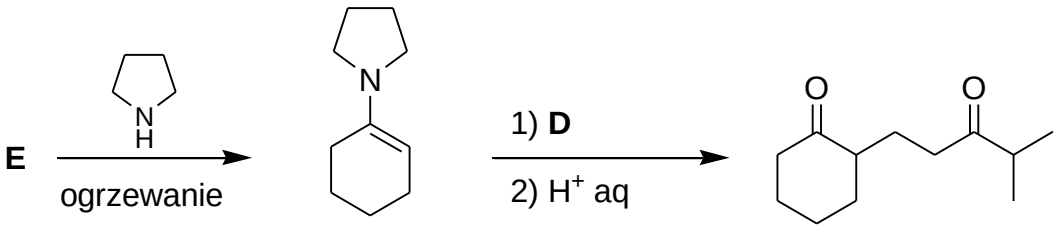

C
1) LDA
2) CH3I
+ enancjomer
mezo
E
1) LDA
2) CH3I
+ enancjomer

c.


A
1) OsO4
2) NaHSO3
H+
(katalitycznie)
M = 114 g/mol
NaIO4
Ph3P
CO2Et
1) CH3NH2
2) NaBH3CN
C10H19NO2


B
malonian
dietylu
Et3N
(racemat)
10% HCl (aq)
ogrzewanie
EtONa
EtOH
M = 213 g/mol


PhMgBr
Et2O
C
glówny
diastereoizomer
glówny
regioizomer


E
ogrzewanie
1) D
2) H+ aq